

Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Opinnäytteen otsikko

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 11+3

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metadatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

Avainsanat Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 11+3 **Language** Finnish

Abstract

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

Keywords Resistor, resistance, temperature

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	6
2 Monistot	6
2.1 Topologiset ja algebralliset määritelmät	7
2.2 Kaapelien ja kaavioiden teoria	8
3 Algebrotopologiset määritelmät	8
3.1 Kimput	8
3.2 Kuidut	9
3.3 Putket	9
4 Solmut ja algebralliset käyrät	10
5 Pujoskaavio	10
6 Dehnin kirurgia	10
7 RPI-kaaviot äärettömyydessä	10
8 Yhteenveto	11
A Esimerkki liitteestä	12
B Toinen esimerkki liitteestä	13
C Matemaattisten lauseiden todistukset	14

1 Johdanto

Tämän tekstin lähteenä oleva tiedosto on opinnäytteen pohja, jota voi käyttää kandidaatintyössä, diplomityössä ja lisensiaatintyössä. Tekstin lähteenä oleva tiedosto on kirjoitettu L^AT_EX-tiedoston rakenteen opiskelemista ajatellen. Tiedoston kommentit sisältävät tietoa, joka on hyödyllistä opinnäytettä kirjoitettaessa.

Johdanto selvittää samat asiat kuin tiivistelmä, mutta laiveammin. Johdannossa kerrotaan yleensä seuraavat asiat

- Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaiheen yleisluonteinen esittely
- Tutkimuksen tavoitteet
- Pääkysymys ja osaongelmat
- Tutkimuksen rajausta ja keskeiset käsitteet.

Lyhyiden opinnäytteiden johdannot ovat yleensä liian pitkiä, joten johdannon paisuttamista on vältettävä. Diplomityöhön sopii johdanto, joka on 2–4 sivua. Kandidaatintyön johdannon on oltava diplomityön johdantoa lyhyempi. Sopivasti tiivistetty johdanto ei kaipaa alaotsikoita.

2 Monistot

Viite [[Neumann, 1989](#)]

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta. Ne mahdollistavat *avaruuden rakenteen* käsitteen. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [[Lee, 2012](#)] merkintätapoja.

Määritelmä 2.1. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus
- M on N_2 -avaruus
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

Huomautus 2.2. Yleisesti kirjoitetaan “olkoon M^n monisto”, jolla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

Esimerkki 2.3. Esimerkiksi Maapallo on 2-ulotteinen monisto, koska paikallisesti Maapallon pinta muistuttaa tasoa. Maapallo on erityistapaus algebrallisesta pinnasta, koska sen polynomiyhtälö $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Määritelmä 2.4. Olkoon M^n monisto. M :n *koordinaattikartta* on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan *koordinaattikuvaus* on φ .

Esimerkki 2.5. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$ määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

Määritelmä 2.6. Jos $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$, funktio $f : U \rightarrow V$ on *sileä*, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen n osittaisderivaatat kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Määritelmä 2.7. Kuvaus $f : A \rightarrow B$ on *diffeomorfismi*, jos f on bijektio ja f ja f^{-1} ovat sileitä.

Määritelmä 2.8. Moniston M *atlas* $\mathcal{A}$ on kokoelma karttoja $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston M : kaikille $p \in M$ on olemassa $i \in I$, jolle $p \in U_i$. Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) \quad (1)$$

tai $U_i \cap U_j = \emptyset$, niin $\mathcal{A}$ on *sileä atlas*.

Määritelmä 2.9. Monisto M on *sileä monisto*, jos sillä on sileä atlas.

Tässä päätulos:

Lause 2.10. Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ valitulla upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω käyrän V sidokselle äärettömyydessä. Pisteiden lukumäärä äärettömyydessä $n_\infty(V)$ on Ω :n juurisolmun valenssi n ja $\deg(V)$ on juurisolmun ja sen sidoksen virtuaalisen komponentin sidosluku s_{juuri} .

Lause 2.11. Sidos on jonkin äärettömyydessä olevan sidoksen (joka voidaan valita säännölliseksi tai jopa hyväksi) osasidos jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

2.1 Topologiset ja algebralliset määritelmät

Määritelmä 2.12. Linkki äärettömyydessä

Määritelmä 2.13. Kuitu, säännöllinen kuitu

Määritelmä 2.14. Säännöllisyys äärettömyydessä

Määritelmä 2.15. Milnorin kidutus

Määritelmä 2.16. Säännöllinen algebrallinen käyrä

Propositio 2.17. *Invariantit*

2.2 Kaapelien ja kaavioiden teoria

Määritelmä 2.18. Torussidos

Määritelmä 2.19. Pujoskaavio

Määritelmä 2.20. Kaapelointi tai säikeistys

Määritelmä 2.21. Juurisolmu

Lause 2.22. *Käänteiset Puiseux-epäyhtälöt*

3 Algebrotopologiset määritelmät

Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologiaa työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä harvinaisia, solmuteorialle tyypillisiä konstruktioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaaksi.¹ Algebrallisen topologian käsitteistössä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kahta tarkoitusta: putkiympäristön käsitteen kehittämistä sekä teknisempää todistusta siitä, että kahden homologisen n -pallon yhteen pujominen² tuottaa homologisen n -pallon. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Homologisia palloja koskeva lause varmistaa, että kun kaksi eri avaruuksissa elävää solmua pujotaan yhteen, elää tulossolmu myös ”hyvänlaatuisessa” avaruudessa.

Formaaleista muotoiluista kiinnostunut lukija voi tutustua osakappaleisiin tarkemmin, mutta niiden sivuuttaminen ei estä lainkaan myöhempiin kappaleisiin perehtymistä.

3.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon $X \times Y$ yleistyksenä sikäli, että se sallii ”vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

Määritelmä 3.1 (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko (E, B, π, F) , missä E, B ja F ovat topologisia avaruuksia ja $\pi : E \rightarrow B$ jatkuva surjektio, joka tyydyttää paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Sivu 386 alg. top. kirjasta.

Määritelmä 3.2 (Vektorikimppu). Olkoon M topologinen avaruus. Asteen k $\mathbb{K}$ -vektorikimppu M :n yli on jatkuvalla surjektioilla $\pi : E \rightarrow M$ varustettu topologinen avaruus E siten, että

1. kaikille $p \in M$ kuitu $E_p = \pi^{-1}(p)$ yli p :n voidaan varustaa k -ulotteisen $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja

¹Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

²Pujominen määritellään solmuja koskevassa kappaleessa ???

2. kaikille $p \in M$ on olemassa p :n ympäristö $U \subset M$ ja homeomorfismi $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$ siten, että

- $\pi_U \circ \Phi = \pi$ (jossa $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$ on projektio) ja
- kaikille $q \in U$ $\Phi|_{E_q}$ on vektoriavaruusisomorfia $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$.

3.2 Kuidut

Määritelmä 3.3 (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus $\pi : E \rightarrow B$ tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle X , jos

- kaikille homotopioille $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$ ja
- kaikille kuvauksille $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$ nostaen $g_0 = g(\cdot, 0)$:n, eli $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$,

on olemassa homotopia $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$ nostaen g :n (eli $g = p \circ \tilde{g}$) niin, että $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$. Kommutoiva kaavio havainnollistaa tilanteen:

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\ X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B \end{array} \quad (2)$$

Määritelmä 3.4. *Kuidutus* on kuvaus $\pi : E \rightarrow B$, jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien X suhteen.

Määritelmä 3.5. Jos E on pohja-avaruuden B kuitukimppu $\pi : E \rightarrow B$, niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus $\sigma : B \rightarrow E$ siten, että $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$.

3.3 Putket

Määritelmä 3.6. Olkoot S, M : $S \subset M$ sileitä monistoja. S :n *putkiympäristö* M :ssä on pari (π, J) , jossa $\pi : E \rightarrow S$ on vektorikimppu ja $J : E \rightarrow M$ on sileä kuvaus, siten että

- $J \circ 0_E = i$, i on upotus $S \hookrightarrow M$ ja 0_E nollasektio
- on olemassa avoimet joukot $U \subset E$, $V \subset M$ siten, että $0_E[S] \subset U$ ja $S \subset V$ niin, että rajoitus $J|_U$ on diffeomorfismi.

Lause 3.7 (Putkiympäristölause). *Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.*

Todistus. Todistus on vaikea ja löytyy lähteestä ???.

□

Ajatus. Ajattele esimerkiksi algebrallista käyrää $\mathbb{R}^3$:ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat levyjä, joiden lävistäjä voi vaihdella.

Määritelmä 3.8. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomikuvaus. Sen kuitua $f^{-1}(c), c \in \mathbb{C}$ kutsutaan *säännölliseksi*, mikäli jollekin c :n ympärisölle D kuvaus $f|_{f^{-1}(D)} : f^{-1}(D) \rightarrow D$ on paikallisesti triviaali C^∞ -kuidutus.

Kuitu $f^{-1}(c)$ on *säännöllinen äärettömyydessä*, jos jollekin c :n ympäristölle E ja kompaktille osajoukolle $K \subset \mathbb{C}^2$ kuvaus $f|_{f^{-1}(D)-K}$ on paikallisesti triviaali kuidutus.

Jos kaikki f :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä niin f on *hyvä*.

Huomautus 3.9. “Säännöllinen” ja “säännöllinen äärettömyydessä ja epäsingulaarinen” ovat yhtäpitäviä.

Ajatus. Säännöllisyys on matemaattinen muotoilu idealle, että läheiset kuidut “näyttävät samalta” kuin $f^{-1}(c)$. Säännöllisyys äärettömyydessä muotoilee tämän samalta näyttämisen äärettömyyden “lähellä”.

4 Solmut ja algebralliset käyrät

Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [Eisenbud ja Neumann, 1985] merkintätapoja

Definition 4.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $K \subset X$ on *solmu*, jos K on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$. K on *linkki*, jos se on homeomorfinen useiden pallojen erilliseen yhdisteeseen $\sqcup_{i=1}^n \mathbb{S}_i^p$.

Määritelmä 4.2. *Seifert-linkki* on linkki $\mathbf{L} = (\Sigma, K) = (\Sigma', \cup_{i=1}^n K_i)$, jonka ulkoreunalla $\Sigma_0 = \Sigma' - \text{int } N(K)$ on Seifert-fibraatio.

5 Pujoskaavio

...eli *splice diagram*.

Propositio 5.1. *Polynomisolmun pujoskaavion sidoskertoimet saadaan kaavoista $\alpha_1 = q_1$ ja $\alpha_{i+1} = q_{i+1} + q_i p_i p_{i+1}$, missä p_i, q_i ovat polynomin Puiseux-dataa.*

Todistus. [Eisenbud ja Neumann, 1985][Prop 1A.1] □

6 Dehnin kirurgia

Miten kirurgia liittyy matematiikkaan? Nyt taidetaan olla ihan hakoteillä...

7 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Moi

8 Yhteenveto

Tosiaan.

Viitteet

- David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.
- Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.
- Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.
- John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.
- James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.
- Walter D. Neumann. Complex algebraic plane curves via their links at infinity. *Inventiones mathematicae*, 98(3):445–490, 1989. URL <http://eudml.org/doc/143738>.

A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulu-



Kuva B1: Kuvateksti, jossa on liitteen numerointi

koiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

9.00–9.55	Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus (osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä).
9.55–10.00	Testausalueelle siirtyminen

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

Määritelmä C.1. Tässä määritellään $1 = 1$.

Lause C.2 (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä $[-3, 3]$.*

Todistus. Jätetään harjoitustehtäväksi. □

Huomautus C.3. Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.